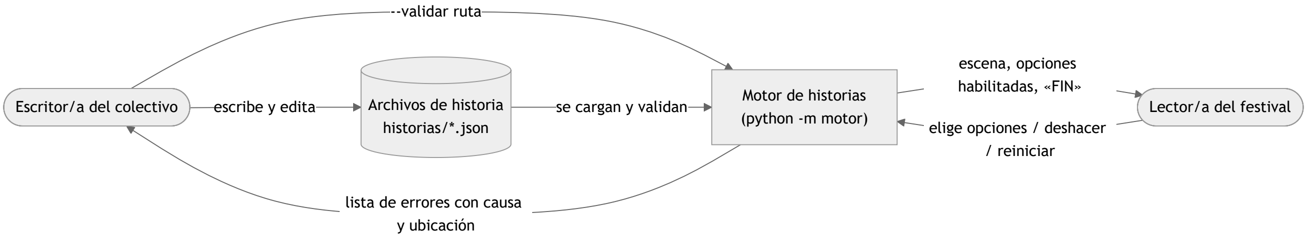
Anexo — Diagramas, matriz de trazabilidad y tablero

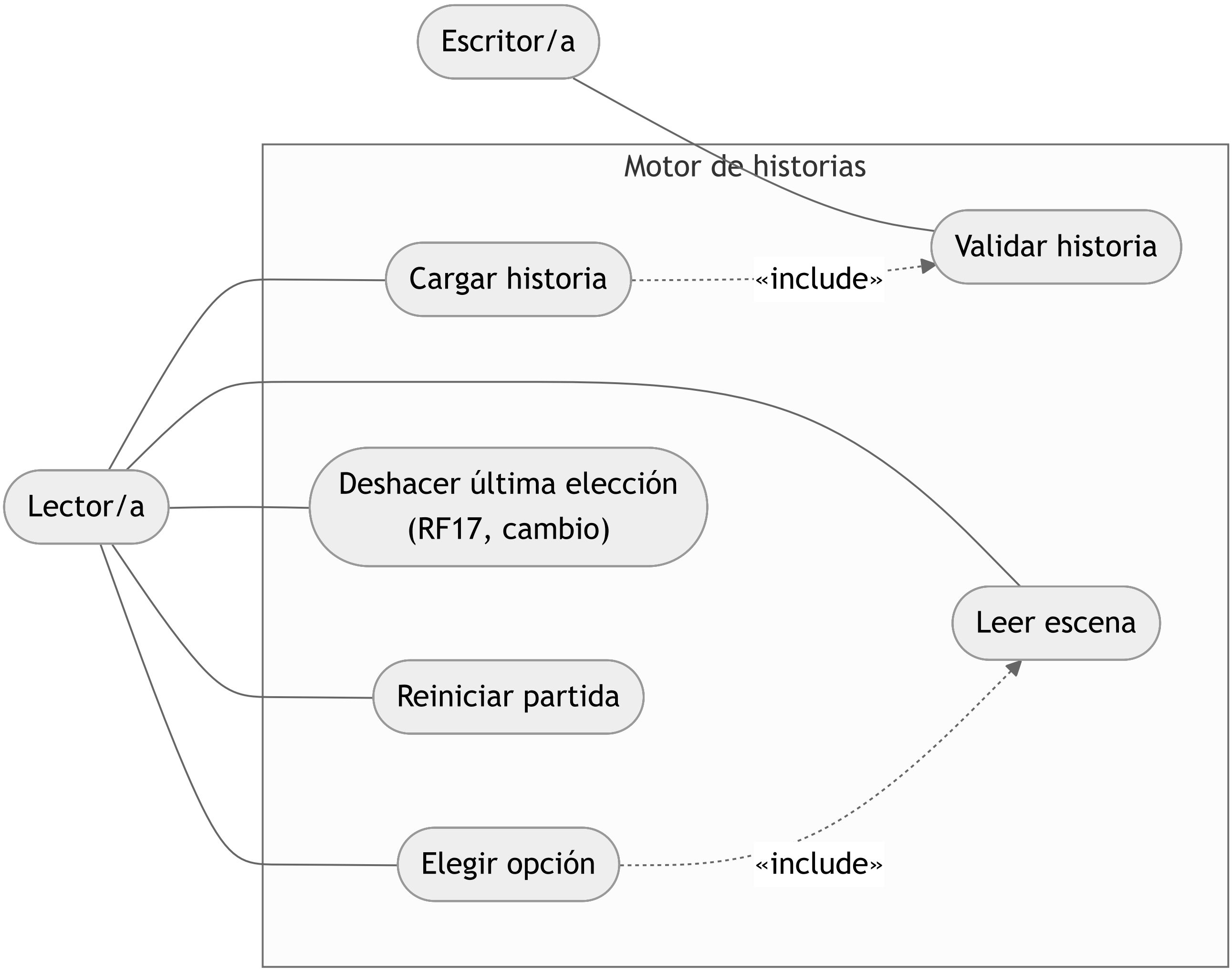
Referenciado desde el informe. Contiene solo diagramas, la matriz y las capturas del tablero. Generado con `python scripts/generar_anexo.py` desde `docs/modelos.md`, `docs/arquitectura.md` y `docs/trazabilidad.md`.

A. Modelos

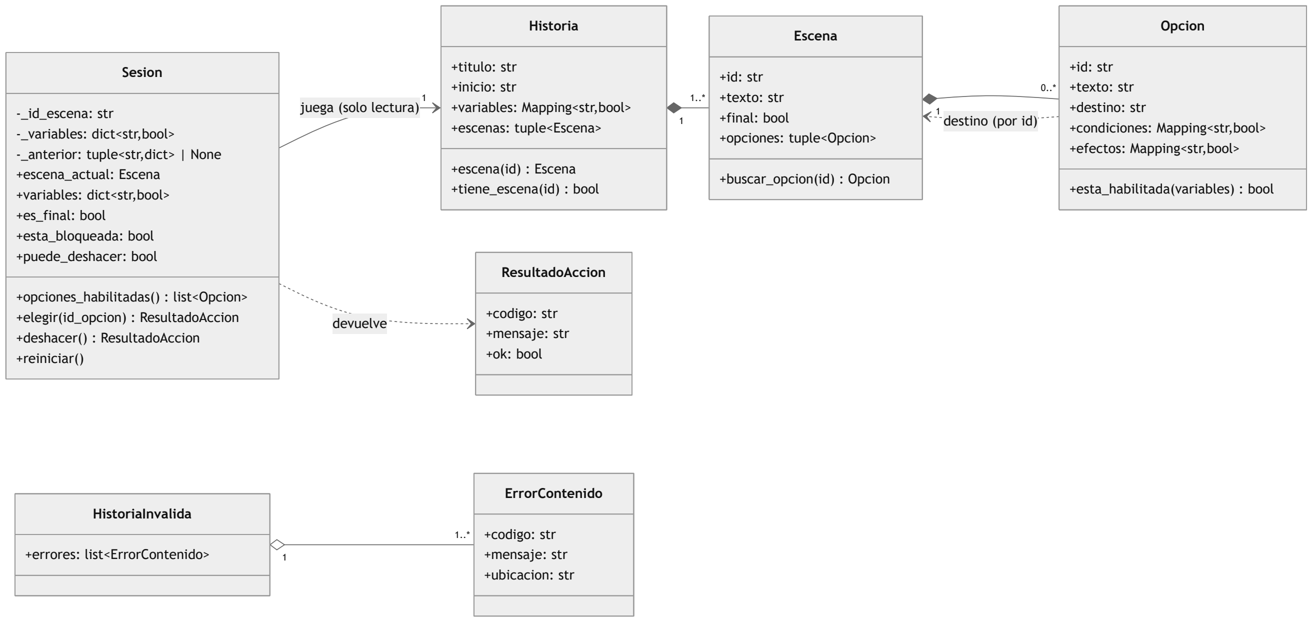
A.1 Contexto


validar ruta
Escritor/a del colectivo
escribe y edita
Archivos de historia
historias/*.json
se cargan y validan
Motor de historias
(python -m motor)
escena, opciones habilitadas, «FIN»
elige opciones / deshacer / reiniciar
Lector/a del festival
lista de errores con causa y ubicación

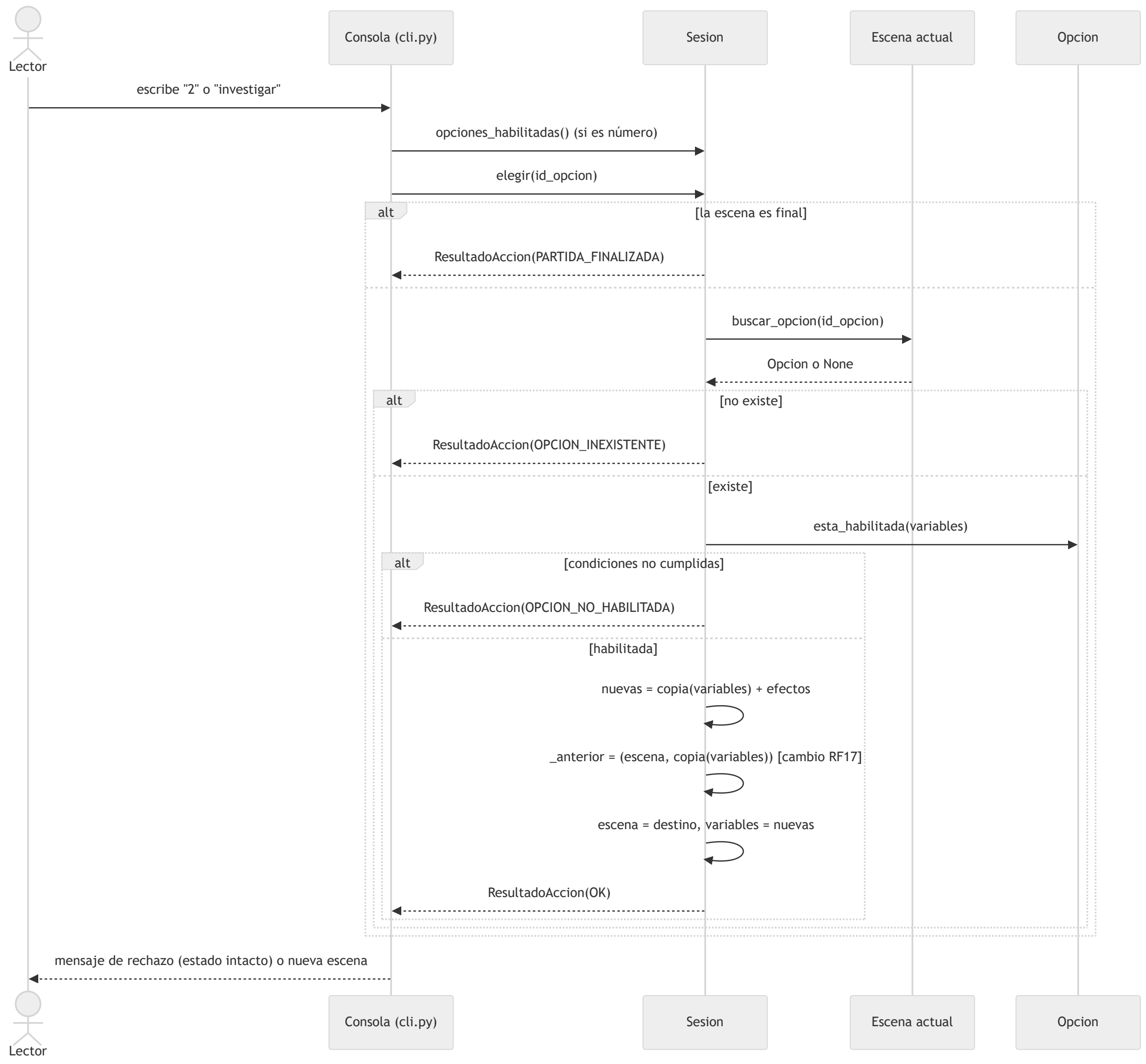
A.2 Casos de uso


Escritor/a
Motor de historias
Validar historia
Cargar historia
«include»
Lector/a
Deshacer última elección (RF17, cambio)
Leer escena
Reiniciar partida
Elegir opción
«include»

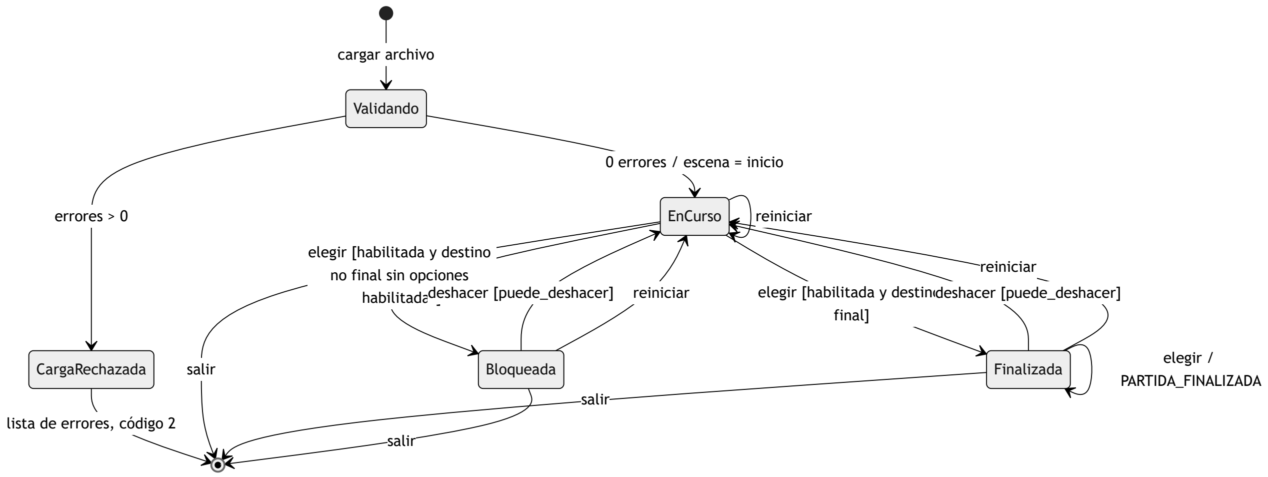
A.3 Clases del dominio


Sesion
-_id_escena: str
-_variables: dict<str,bool>
-_anterior: tuple<str,dict> | None
+escena_actual: Escena
+variables: dict<str,bool>
+es_final: bool
+esta_bloqueada: bool
+puede_deshacer: bool
+opciones_habilitadas() : list<Opcion>
+elegir(id_opcion) : ResultadoAccion
+deshacer() : ResultadoAccion
+reiniciar()
juega (solo lectura)
1
Historia
+titulo: str
+inicio: str
+variables: Mapping<str,bool>
+escenas: tuple<Escena>
+escena(id) : Escena
+tiene_escena(id) : bool
1..*
1
Escena
+id: str
+texto: str
+final: bool
+opciones: tuple<Opcion>
+buscar_opcion(id) : Opcion
0..*
1
destino (por id)
Opcion
+id: str
+texto: str
+destino: str
+condiciones: Mapping<str,bool>
+efectos: Mapping<str,bool>
+esta_habilitada(variables) : bool
devuelve
ResultadoAccion
+codigo: str
+mensaje: str
+ok: bool
HistoriaInvalida
+errores: list<ErrorContenido>
1
1..*
ErrorContenido
+codigo: str
+mensaje: str
+ubicacion: str

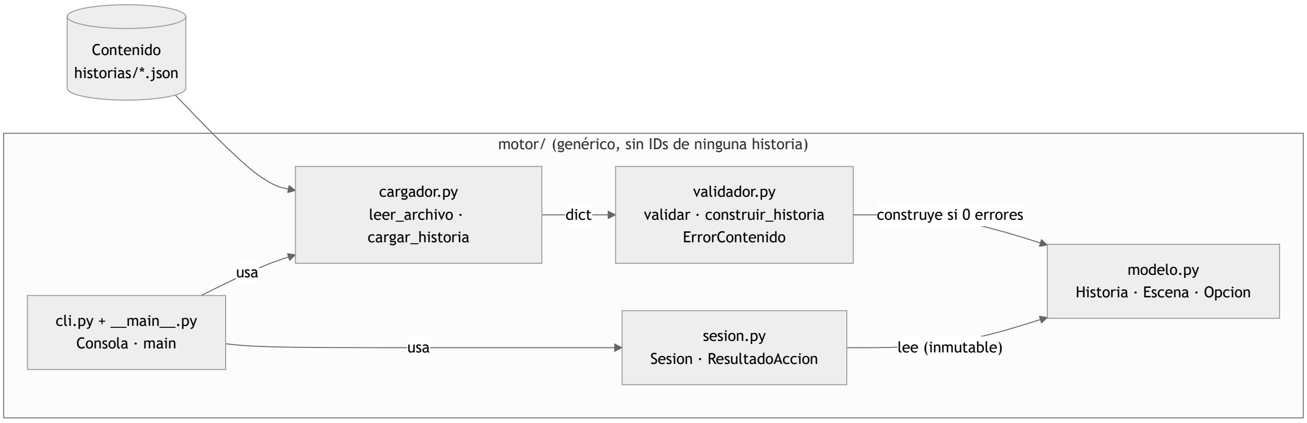
A.4 Secuencia «elegir una opción»


Lector
Consola (cli.py)
Sesion
Escena actual
Opcion
escribe "2" o "investigar"
opciones_habilitadas() (si es número)
elegir(id_opcion)
alt
[la escena es final]
ResultadoAccion(PARTIDA_FINALIZADA)
buscar_opcion(id_opcion)
Opcion o None
alt
[no existe]
ResultadoAccion(OPCION_INEXISTENTE)
[existe]
esta_habilitada(variables)
alt
[condiciones no cumplidas]
ResultadoAccion(OPCION_NO_HABILITADA)
[habilitada]
nuevas = copia(variables) + efectos
_anterior = (escena, copia(variables)) [cambio RF17]
escena = destino, variables = nuevas
ResultadoAccion(OK)
mensaje de rechazo (estado intacto) o nueva escena
Lector
Consola (cli.py)
Sesion
Escena actual
Opcion

A.5 Estados de una sesión


cargar archivo
Validando
errores > 0
0 errores / escena = inicio
EnCurso
reiniciar
CargaRechazada
salir
elegir [habilitada y destino no final sin opciones habilitadas]
deshacer [puede_deshacer]
reiniciar
elegir [habilitada y destino final]
reiniciar
deshacer [puede_deshacer]
Bloqueada
Finalizada
elegir / PARTIDA_FINALIZADA
lista de errores, código 2
salir
salir

B. Arquitectura: componentes y capas


Contenido historias/*.json
motor/ (genérico, sin IDs de ninguna historia)
cargador.py leer_archivo · cargar_historia
dict
validador.py validar · construir_historia ErrorContenido
construye si 0 errores
modelo.py Historia · Escena · Opcion
usa
cli.py + __main__.py Consola · main
usa
sesion.py Sesion · ResultadoAccion
lee (inmutable)

C. Matriz de trazabilidad

Versión: `v2-cambio`. Modelos en modelos.md: **CTX** contexto, **CU** casos de uso, **CL** clases, **SEC** secuencia «elegir una opción», **EST** estados de la sesión. Pruebas como `archivo::función` dentro de `tests/`. Evidencia común de ejecución: `evidencias/resultados_pruebas.txt`.

Requisito	Necesidad	Modelo(s)	Archivo / función	Prueba(s)	Evidencia
RF01 Cargar historia desde archivo	N01	CTX, CU «Cargar historia»	`motor/cargador.py::cargar_historia`, `leer_archivo`; `motor/cli.py::_ejecutar`	`test_validacion.py::test_U4_historias_validas_no_producen_errores`; `test_integracion.py::test_I1_archivo_oficial_recorre_hasta_cada_final`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF02 Inicio y variables iniciales	N01	CL `Historia`, `Sesion`; EST `Validando → EnCurso`	`motor/sesion.py::Sesion.__init__`	`test_deshacer.py::test_U6_al_comenzar_no_hay_retroceso`; `test_integracion.py::test_I1_archivo_oficial_recorre_hasta_cada_final`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`

Requisito	Necesidad	Modelo(s)	Archivo / función	Prueba(s)	Evidencia
RF03 Mostrar escena y opciones	N02	CU «Leer escena»	`motor/cli.py::Consola.mostrar_escena`	`test_cli.py::test_cli_muestra_titulo_escena_y_opciones_numeradas`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF04 Solo opciones habilitadas (CA01)	N02	CL `Opcion.esta_habilitada`; SEC	`motor/modelo.py::Opcion.esta_habilitada`; `motor/sesion.py::Sesion.opciones_habilitadas`	`test_sesion.py::test_U1_condiciones_habilitan_solo_las_opciones_correspondientes_en_E3`, `test_U1_CA01_revisar_e_investigar_muestra_activar_con_codigo_y_cortar`, `test_U1_todas_las_condiciones_deben_cumplirse`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF05 Elegir aplica efectos y destino	N03	CU «Elegir opción»; SEC; EST `elegir`	`motor/sesion.py::Sesion.elegir`; `motor/cli.py::Consola.procesar`	`test_sesion.py::test_U2_eleccion_valida_aplica_efectos_y_avanza_al_destino`, `test_U2_efectos_vacios_conservan_las_variables`, `test_U2_cada_opcion_de_E3_lleva_a_su_final_con_su_efecto`; `test_cli.py::test_cli_acepta_numero_o_id_y_muestra_FIN`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF06 Rechazo sin alterar estado (CA02)	N03	SEC (ramas `alt`); EST `elegir [inexistente o no habilitada]`	`motor/sesion.py::Sesion.elegir`; `motor/modelo.py::Escena.buscar_opcion`	`test_sesion.py::test_U3_opcion_inexistente_deja_intacto_el_estado`, `test_U3_CA02_activar_codigo_sin_conocer_origen_se_rechaza`; `test_deshacer.py::test_U6_entrada_invalida_preserva_el_historial`; `test_cli.py::test_cli_entradas_invalidas_se_informan_sin_cambiar_la_partida`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF07 Estado durante la partida	N04	CL `Sesion._variables`, `variables`	`motor/sesion.py::Sesion.variables`; `motor/cli.py::Consola.mostrar_estado`	`test_sesion.py::test_U1_CA01_*`, `test_U3_variables_expuestas_son_copia_y_la_historia_no_cambia`; `test_cli.py::test_cli_reiniciar_estado_y_ayuda`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF08 Finales y «FIN»	N05	EST `Finalizada`	`motor/sesion.py::Sesion.es_final`, `elegir`; `motor/cli.py::Consola.mostrar_escena`	`test_sesion.py::test_U3_elegir_en_un_final_devuelve_partida_finalizada`; `test_integracion.py::test_I1_archivo_oficial_recorre_hasta_cada_final`; `test_cli.py::test_cli_acepta_numero_o_id_y_muestra_FIN`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`

Requisito	Necesidad	Modelo(s)	Archivo / función	Prueba(s)	Evidencia
RF09 Reiniciar	N05	CU «Reiniciar partida»; EST `reiniciar`	`motor/sesion.py::Sesion.reiniciar`	`test_sesion.py::test_U5_reiniciar_restaura_escena_y_variables_iniciales`, `test_U5_reiniciar_no_conserva_informacion_de_la_partida_anterior`, `test_U5_extendido_reiniciar_elimina_el_historial_de_deshacer`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF10 Archivo legible, estructura y campos	N06	CU «Validar historia»; CL `ErrorContenido`; EST `CargaRechazada`	`motor/cargador.py::leer_archivo`; `motor/validador.py::_Validador.campos`, `ejecutar`	`test_validacion.py::test_U4_contenido_invalido_se_rechaza_con_codigo_causa_y_ubicacion[ilegible_*, estructura_*, campo_faltante_*]`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt` (RNF-02)
RF11 Inicio y destinos existentes (CA03)	N06	CU «Validar historia»; EST `CargaRechazada`	`motor/validador.py::_Validador.ejecutar`, `validar_opcion`	`test_validacion.py::test_U4_*[inicio_inexistente, destino_inexistente_CA03]`; `test_rnf.py::test_RNF02_CA03_jugar_un_destino_inexistente_no_abre_la_partida`	`historias/invalidas/destino_inexistente.json`; `evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`
RF12 IDs únicos en su ámbito	N06	CU «Validar historia»	`motor/validador.py::_Validador.recolectar_ids_escenas`, `validar_opcion`	`test_validacion.py::test_U4_*[escena_duplicada, opcion_duplicada]`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`
RF13 Variables declaradas y booleanas	N06	CU «Validar historia»	`motor/validador.py::_Validador.ejecutar`, `validar_opcion`	`test_validacion.py::test_U4_*[variable_no_declarada_*, valor_no_booleano_*]`, `test_U4_valores_parecidos_a_booleanos_se_rechazan`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`
RF14 Opciones coherentes con `final`	N06	CU «Validar historia»	`motor/validador.py::_Validador.validar_escena`	`test_validacion.py::test_U4_*[final_con_opciones, no_final_sin_opciones]`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`

Requisito	Necesidad	Modelo(s)	Archivo / función	Prueba(s)	Evidencia
RF15 Informe completo antes de jugar, `--validar`	N06	CTX; CU «Validar historia»; EST `Validando → CargaRechazada`	`motor/validador.py::validar`, `construir_historia`, `HistoriaInvalida`; `motor/cli.py::imprimir_errores`, `cargar_o_informar`, `main`	`test_validacion.py::test_U4_se_informan_todos_los_errores_a_la_vez`, `test_U4_historia_invalida_no_abre_sesion_jugable`, `test_U4_los_casos_cubren_los_diez_codigos_de_error`; `test_cli.py::test_cli_validar_historia_valida`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`
RF16 Bloqueo en tiempo de ejecución	N03, N05	EST `Bloqueada`	`motor/sesion.py::Sesion.esta_bloqueada`; `motor/cli.py::Consola.mostrar_escena`	`test_sesion.py::test_bloqueo_escena_no_final_sin_opciones_habilitadas`, `test_bloqueo_reiniciar_sale_del_bloqueo`, `test_bloqueo_deshacer_vuelve_a_la_escena_anterior`; `test_cli.py::test_cli_informa_bloqueo_y_permite_reiniciar`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF17 Deshacer (cambio)	N03, N04, N05	CU «Deshacer»; CL `Sesion._anterior`, `deshacer`, `puede_deshacer`; SEC (instantánea); EST transiciones `deshacer`	`motor/sesion.py::Sesion.deshacer`, `puede_deshacer`, `elegir`, `reiniciar`; `motor/cli.py::Consola.ejecutar_comando`, `comandos_disponibles`	`test_deshacer.py::test_U6_*` (12 ejecuciones); `test_sesion.py::test_U5_extendido_reiniciar_elimina_el_historial_de_deshacer`; `test_integracion.py::test_I1_extendido_deshacer_desde_cada_final_tras_cargar_el_archivo`, `test_I1_segunda_historia_deshacer_desde_un_final`; `test_cli.py::test_cli_deshacer_*`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`; `docs/analisis_impacto_cambio.md`; etiqueta `v2-cambio`
RNF-01 Modificabilidad	N01	Arquitectura §3	`historias/el_faro.json`; todo `motor/`; `scripts/verificar_rnf.py::rnf01`	`test_rnf.py::test_RNF01_segunda_historia_cumple_el_tamano_minimo`, `test_RNF01_todos_los_finales_son_alcanzables_con_el_mismo_motor`, `test_RNF01_el_motor_no_contiene_ids_ni_variables_de_las_historias`, `test_RNF01_agregar_la_segunda_historia_no_cambio_lineas_del_motor`; `test_integracion.py::test_I1_segunda_historia_*`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`

Requisito	Necesidad	Modelo(s)	Archivo / función	Prueba(s)	Evidencia
RNF-02 Claridad de errores	N06	CL `ErrorContenido`	`motor/validador.py`; `motor/cargador.py`; `motor/cli.py::main`; `scripts/verificar_rnf.py::rnf02`	`test_rnf.py::test_RNF02_validar_por_consola_da_mensaje_con_id_y_sin_traceback` (21 casos), `test_RNF02_CA03_*`, `test_RNF02_jugar_por_consola_hasta_un_final_sin_traceback`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`
RNF-03 Confiabilidad	N03, N04	EST (invariantes)	`motor/sesion.py::Sesion`; `scripts/verificar_rnf.py::secuencias_aleatorias`, `invariantes`	`test_rnf.py::test_RNF03_mil_secuencias_aleatorias_sin_excepciones_ni_violaciones[oficial, el_faro]`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`

C. Cobertura de necesidades

Necesidad	RF
N01	RF01, RF02 (y RNF-01)
N02	RF03, RF04
N03	RF05, RF06, RF16, RF17
N04	RF07, RF17
N05	RF08, RF09, RF16, RF17
N06	RF10–RF15

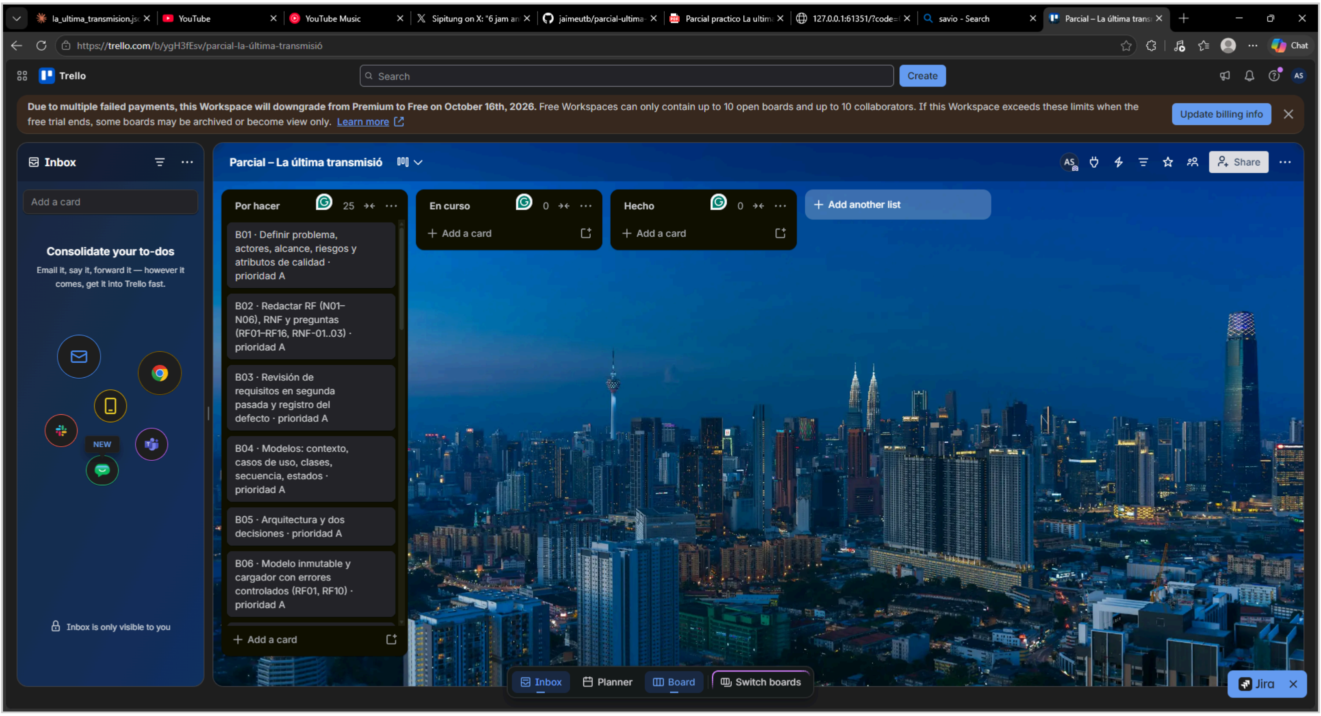
C. Escenarios de prueba mínimos de la guía

Escenario	Prueba(s)
U1	`test_sesion.py::test_U1_*`
U2	`test_sesion.py::test_U2_*`
U3	`test_sesion.py::test_U3_*`
U4	`test_validacion.py::test_U4_*`
U5 (extendido)	`test_sesion.py::test_U5_*`
U6 (nuevo)	`test_deshacer.py::test_U6_*`
I1 (extendido)	`test_integracion.py::test_I1_*`

D. Tablero

Tablero en Trello con los ítems de `docs/backlog.md` (trabajo individual: todas las tarjetas a cargo del autor). El tablero se creó al final del trabajo, a partir del backlog: la captura inicial muestra el estado de partida **reconstruido** (todos los ítems en «Por hacer»), no una captura tomada al comenzar el parcial. Las fechas indicadas son las de los archivos de captura.

D.1 Captura inicial


https://trello.com/b/ygH3fEsv/parcial-la-última-transmisió
Trello
Search
Create
Update billing info
Inbox
Add a card
Consolidate your to-dos
Email it, say it, forward it — however it comes, get it into Trello fast.
NEW
Inbox is only visible to you
Parcial – La última transmisió
Share
Add another list
Inbox
Planner
Board
Switch boards
Jira

Due to multiple failed payments, this Workspace will downgrade from Premium to Free on October 16th, 2026. Free Workspaces can only contain up to 10 open boards and up to 10 collaborators. If this Workspace exceeds these limits when the free trial ends, some boards may be archived or become view only. Learn more

Por hacer 25

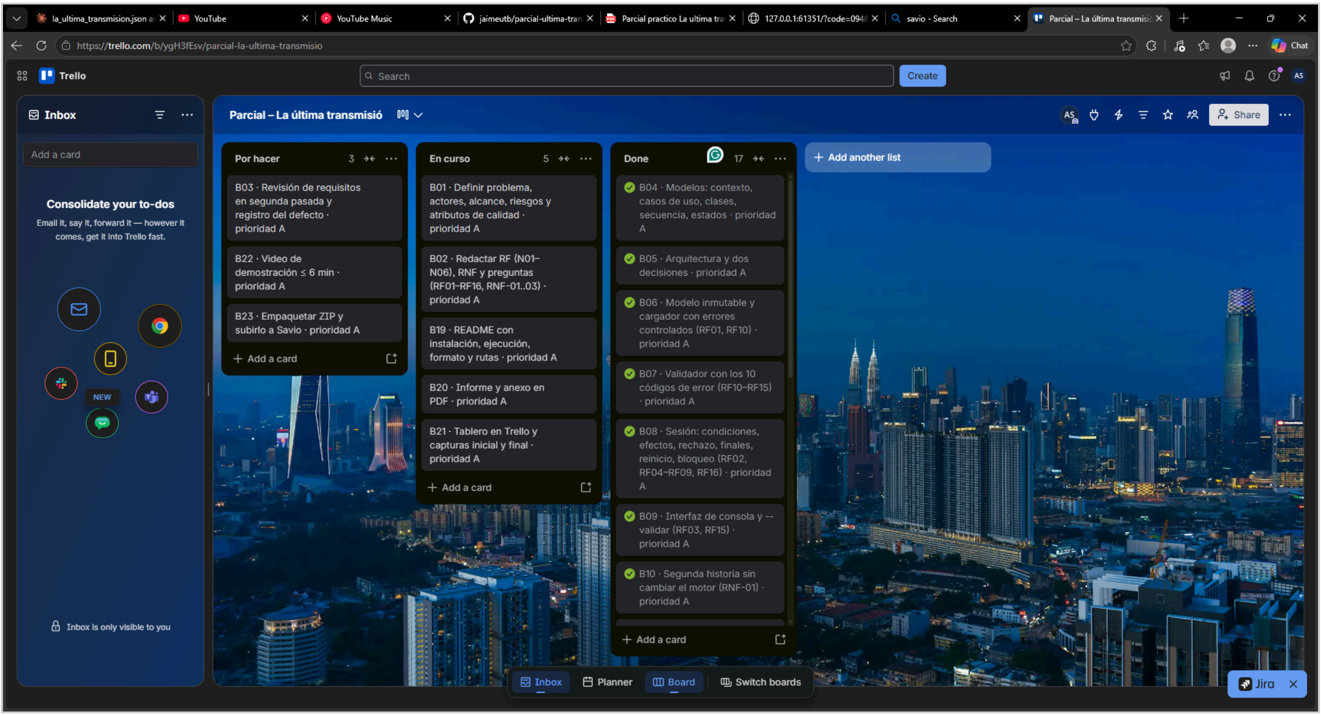
- B01 · Definir problema, actores, alcance, riesgos y atributos de calidad · prioridad A
- B02 · Redactar RF (N01–N06), RNF y preguntas (RF01–RF16, RNF-01..03) · prioridad A
- B03 · Revisión de requisitos en segunda pasada y registro del defecto · prioridad A
- B04 · Modelos: contexto, casos de uso, clases, secuencia, estados · prioridad A
- B05 · Arquitectura y dos decisiones · prioridad A
- B06 · Modelo inmutable y cargador con errores controlados (RF01, RF10) · prioridad A

En curso 0

Hecho 0

Archivo `tablero_inicial.png`*, capturado el 2026-10-15 06:53.*

D.2 Captura final


https://trello.com/b/ygH3fEsv/parcial-la-ultima-transmisio
Trello
Search
Create
Inbox
Add a card
Consolidate your to-dos
Email it, say it, forward it — however it comes, get it into Trello fast.
NEW
Inbox is only visible to you
Parcial – La última transmisió
Share
Add another list
Inbox
Planner
Board
Switch boards
Jira

Por hacer 3

- B03 · Revisión de requisitos en segunda pasada y registro del defecto · prioridad A
- B22 · Video de demostración ≤ 6 min · prioridad A
- B23 · Empaquetar ZIP y subirlo a Savio · prioridad A

En curso 5

- B01 · Definir problema, actores, alcance, riesgos y atributos de calidad · prioridad A
- B02 · Redactar RF (N01–N06), RNF y preguntas (RF01–RF16, RNF-01..03) · prioridad A
- B19 · README con instalación, ejecución, formato y rutas · prioridad A
- B20 · Informe y anexo en PDF · prioridad A
- B21 · Tablero en Trello y capturas inicial y final · prioridad A

Done 17

- ✓ B04 · Modelos: contexto, casos de uso, clases, secuencia, estados · prioridad A
- ✓ B05 · Arquitectura y dos decisiones · prioridad A
- ✓ B06 · Modelo inmutable y cargador con errores controlados (RF01, RF10) · prioridad A
- ✓ B07 · Validador con los 10 códigos de error (RF10–RF15) · prioridad A
- ✓ B08 · Sesión: condiciones, efectos, rechazo, finales, reinicio, bloqueo (RF02, RF04–RF09, RF16) · prioridad A
- ✓ B09 · Interfaz de consola y --validar (RF03, RF15) · prioridad A
- ✓ B10 · Segunda historia sin cambiar el motor (RNF-01) · prioridad A

Archivo `tablero_final.png`*, capturado el 2026-10-15 07:01.*